Michael Becker-Mrotzek
Joachim Grabowski
Torsten Steinhoff
(Hrsg.)

Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik

WAXMANN

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Print-ISBN 978-3-8309-3432-5
E-Book-ISBN 978-3-8309-8432-0

© Waxmann Verlag GmbH, Münster 2017
www.waxmann.com
info@waxmann.com

Umschlaggestaltung: Anne Breitenbach, Münster
Umschlagfoto: © Rasstock / Shutterstock.de
Satz: Stoddart Satz- und Layoutservice, Münster
Druck: Hubert & Co., Göttingen

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier,
säurefrei gemäß ISO 9706

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C016439

Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhalt

Vorwort 7

Torsten Steinhoff, Joachim Grabowski und Michael Becker-Mrotzek
1. Herausforderungen der empirischen Schreibdidaktik 9

Teil A: Modelle der Schreibkompetenz

Thomas Bachmann und Michael Becker-Mrotzek
2. Schreibkompetenz und Textproduktion modellieren 25

Katrin Böhme, Stefan Schipolowski, Thomas Canz, Michael Krelle und Albert Bremerich-Vos
3. Kompetenzstufenmodelle im Bereich *Schreiben* 55

Teil B: Entwicklung der Schreibkompetenz

Ulrike Behrens
4. Vorschule und Primarstufe 75

Thorsten Pohl
5. Sekundarstufe I und II 89

Kirsten Schindler
6. Studium und Beruf 109

Guido Nottbusch
7. Graphomotorik 125

Nicole Marx
8. Schreibende mit nichtdeutscher Familiensprache 139

Teil C: Förderung der Schreibkompetenz

Helmuth Feilke
9. Schreibdidaktische Konzepte 153

Jörg Jost
10. Prinzipien und Methoden lernförderlicher Schreibumgebungen 173

Maik Philipp
11. Wirksame Schreibförderung – metaanalytische Befunde 187

Teil D: Diagnose der Schreibkompetenz

Astrid Neumann
12. Zugänge zur Bestimmung von Textqualität 203

Christian Weinzierl und Arne Wrobel
13. Schreibprozesse untersuchen 221

Markus Schmitt und Matthias Knopp
14. Prädiktoren der Schreibkompetenz 239

Teil E: Intervention

Nicole Marx und Torsten Steinhoff
15. Unterrichtsbezogene Interventionen 253

Afra Sturm
16. Strategiefokussierte Intervention 267

Hansjakob Schneider und Nadine Anskeit
17. Einsatz digitaler Schreibwerkzeuge 283

Katrin Lehnen
18. Kooperatives Schreiben 299

Teil F: Forschungsmethoden

Joachim Grabowski
19. Anforderungen an Untersuchungsdesigns 315

Markus Linnemann
20. Erfassung von Schreibprozessen: Methoden, Techniken, Tools 335

Torsten Steinhoff
21. Untersuchung von Textkorpora 353

Cornelia Glaser und Debora Meyer
22. Evidenz-basierte Trainingsforschung 369

Namensverzeichnis 385

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 399

Guido Nottbusch

Graphomotorik

1. Einleitung

Schreiben ist eine wesentliche Kulturtechnik, mit der Wissen konserviert werden kann, und es stellt die Grundlage der zeitversetzten Kommunikation dar. Aus diesem Grunde steht der Schriftspracherwerb im Zentrum der ersten Schuljahre und bildet eine wichtige Voraussetzung für den weiteren akademischen Erfolg. Als Teil des Schriftspracherwerbs ist der Erwerb der Graphomotorik bzw. der Handschrift nicht nur eine der anspruchsvollsten Aufgaben, die Schulkinder bewältigen müssen, um den Ansprüchen der Schule gerecht zu werden (Weintraub & Graham, 1998); die Graphomotorik macht mit 30–60 % auch einen sehr großen Teil der motorischen Aktivität in der Schule aus (McHale & Cermak, 1992). Der Anteil der Kinder mit Schwierigkeiten bei der Graphomotorik wird sehr unterschiedlich angegeben und reicht von fünf bis zu 27 % (Hamstra-Bletz & Blöte, 1993; Smits-Engelsman & van Galen, 1997). Dabei stellt die Graphomotorik nicht nur für die Kinder, die Schwierigkeiten mit ihr haben, eine Art Flaschenhals dar, weil die dadurch bedingte, im Vergleich zur mündlichen Sprachproduktion erheblich langsamere Outputrate die eigentliche Produktion des Textes verzögert. Einen Text zu verfassen, setzt sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen:

1. das Generieren von Text, also die Auswahl von Ideen und Inhalten sowie deren Übersetzung in eine sequenzielle Wortfolge (→ 2),
2. die Orthographie, also die Übersetzung der Phoneme der zu schreibenden Wörter in Grapheme sowie gegebenenfalls die Anwendung orthographischer Regeln, und schließlich
3. die Graphomotorik, also die motorische Ausführung. Letztere ist nicht nur der letzte Schritt in der Kette von der Idee bis zum geschriebenen Wort und gleichzeitig der in der Hierarchie der kognitiven Prozesse niedrigste Teil, sondern zugleich auch der langsamste Prozess.

Die Graphomotorik interferiert also mit ihrem langsamen Durchfluss mit den hierarchiehöheren Prozessen der Textproduktion, was durch den Einsatz des Arbeitsgedächtnisses kompensiert werden muss. Mit anderen Worten: Die Idee oder der gerade dazu innerlich formulierte (Teil-)Satz muss im Gedächtnis so lange aufrechterhalten werden, bis die Hand den „Stau" abgearbeitet hat. Je nachdem, wie weit die Automatisierung der Handschrift fortgeschritten ist, d.h. wie schnell die Handschrift ist, kann es also zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses kommen, was wiederum sowohl die orthographischen Prozesse als auch die Textproduktion an sich stören kann.

Im Folgenden sollen zunächst einige grundsätzliche Aspekte der Handschrift erläutert werden, vor allem der Unterschied zwischen automatisierten und nicht-automatisierten Schreibbewegungen sowie die Einheiten, in denen Schreibbewegungen ausgeführt werden und wie sie erlernt werden. Zuletzt soll ein Überblick gegeben werden, inwiefern die drei genannten Komponenten der Textproduktion sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen gegenseitig beeinflussen können.

2. Schreibbewegungen und Bewegungssteuerung

Beim Schreiben mit der Hand ergeben sich zwei Hauptbewegungsrichtungen: (1) Durch das gleichzeitige Strecken bzw. Biegen des Daumens, des Zeigefingers und des Mittelfingers wird der Stift bei Rechtshändern etwa quer zur Schreibrichtung *auf und ab* bewegt. (2) Kleinere, feinmotorische Bewegungen in und entgegen der Schreibrichtung (*rechts und links*) werden vom Handgelenk vollzogen. Viele Linkshänder positionieren ihre Hand oberhalb der entstehenden Schreibspur, um das Geschriebene nicht mit der Hand zu verdecken. So führt das Strecken der Finger – im Gegensatz zu Rechtshändern – zu einem Abstrich und das Beugen zu einem Aufstrich, und auch die Richtung der Handgelenksbewegungen ist umgekehrt. Andere Linkshänder kontrollieren den Stift von der Seite, sodass die Fingerbewegungen für die Bewegungen nach rechts und links zuständig sind und das Handgelenk die Auf- und Abstriche ausführt. Weiträumigere Bewegungen in und entgegen der Schreibrichtung, die häufig mit Wortgrenzen zusammenfallen, werden bei allen Schreibern durch eine Abspreizung des Oberarms vom Oberkörper erreicht. Diese Bewegungen werden unterstützt durch die laterale Drehung des Arms im Schultergelenk und eine ausgleichende Beugung/Streckung und Drehung des Ellenbogengelenks. Die an sich gute Beweglichkeit des Schultergelenks wird aber nur begrenzt genutzt, da beim Schreiben meist der Unterarm aufliegt.

Die motorische Steuerung wie auch die Wahrnehmung der Hand (Sensorik) ist im menschlichen Gehirn überproportional repräsentiert (Wiesendanger, 2005, S. 168). Die Steuerung der durch die Beteiligung einer Vielzahl von Gelenken und Muskeln überaus komplexen Bewegungen bei der Handschrift erfolgt im Wesentlichen im Prämotorkortex. Dieser ist hauptsächlich zuständig für bereits gelernte, *automatisierte* Schreibbewegungen. Beim Erlernen *neuer* Schreibbewegungen ist zusätzlich der motorische Kortex aktiv. In beiden Fällen ist der parietale Assoziationskortex aktiviert, der für das Bewegungssehen und die gerichtete Aufmerksamkeit zuständig ist (Seitz, 1995; Limmer, 2002). Hier liegt also schon der erste Unterschied zwischen automatisierten und nicht-automatisierten Bewegungen in unterschiedlichen bzw. zusätzlich beteiligten Hirnregionen. Die beiden Bewegungstypen unterscheiden sich aber auch noch in vielen anderen Aspekten: (1) im Geschwindigkeitsverlauf der Bewegung, (2) in der Art des Feedbacks bzw. der Bewegungskontrolle sowie (3) bezüglich des Motorprogramms.

Automatisierte Schreibbewegungen zeichnen sich durch ein zyklisch konstantes Muster aus, bei dem die Geschwindigkeit des Stiftes auf dem Papier bei

jedem ausgeführten Strich jeweils einmal ansteigt, um zum Ende wieder abzufallen. Insofern ist die Formulierung „flüssige Handschrift" eigentlich irreführend, denn wenn man zum Beispiel an einen ruhig dahinfließenden Fluss denkt, fließt das Wasser ja in einer konstanten Geschwindigkeit. Der Geschwindigkeitsverlauf des Stiftes auf dem Papier lässt sich aber besser mit der Bewegung eines Pendels vergleichen, das permanent (sehr schnell) hin und her schwingt. Zu Beginn der Bewegung (in einem Umkehrpunkt des Pendels) ist die Geschwindigkeit gleich null. Das Pendel (bzw. der Stift) nimmt dann an Fahrt auf, um in der Mitte der Bewegung die höchste Geschwindigkeit zu erreichen, um schließlich zum Ende der Bewegung wieder abzubremsen. Die Geschwindigkeit des Stiftes auf dem Papier ist weiter beeinflusst durch die Krümmung des zu zeichnenden Striches: Je enger eine Kurve ist, desto langsamer wird der Stift. Anhand des Geschwindigkeitsverlaufs kann die Bewegung der Handschrift in die schon genannten Striche unterteilt werden. Diese stellen die kleinste motorische Einheit dar, und ihre Grenzen sind bei automatisierten Bewegungen definiert durch die Geschwindigkeitsminima.

Beim Lernen oder Abzeichnen neuer Zeichen sind die Bewegungen nicht automatisiert, sondern werden kontrolliert. Diese Art von Schreibbewegungen tritt auch auf, wenn eine automatisierte Schreibung durch höhere kognitive Prozesse gestört wird oder wenn eine Schreibung besonderen Ansprüchen genügen muss, wie z.B. beim Ausfüllen eines Formulars. Bei kontrollierten/geführten Bewegungen ist der Geschwindigkeitsverlauf unregelmäßig, und auf jeden Strich kommen mehrere Geschwindigkeitsmaxima und -minima, wobei letztere häufig länger andauern als aus kinematischer Perspektive notwendig.

Die Begründung für den unregelmäßigen Geschwindigkeitsverlauf kontrollierter Schreibbewegungen ist die verstärkte gerichtete Aufmerksamkeit auf das Schreiben selbst, also die Notwendigkeit der Integration von Feedback. Die beiden wichtigsten Sinneskanäle für das Schreiben sind zweifellos das visuelle und das taktile und propriozeptive Feedback (die körpereigenen Rückmeldungen aus der Hand). Bezüglich des visuellen Feedbacks konnten Marquardt, Gentz und Mai (1999) zeigen, dass es bei Erwachsenen zwischen dem Schreiben eines Satzes mit und ohne Sichtbarkeit der Stiftspur keine gravierenden Unterschiede gab. Wenn aber die Schreiber dazu aufgefordert wurden, die Stiftspitze zu beobachten (oder sich diese vorzustellen, ohne dabei hinzusehen), ist zwar am Ergebnis kein Unterschied sichtbar, aber der Geschwindigkeitsverlauf der Stiftbewegungen wird unregelmäßig (siehe auch Mai, Marquardt & Quenzel, 1997; Tucha, Tucha & Lange, 2008; van Galen, Smyth, Meulenbroek & Hylkema, 1989). Automatisierte Schreibbewegungen sind so schnell, dass das Auge die Stiftspitze nicht scharf sehen kann; wenn es aber die Aufgabe erfordert oder dazu führt, dass die Schreibbewegung visuell kontrolliert wird, muss die Geschwindigkeit so weit herabgesetzt werden, dass eine Blickfolgebewegung möglich ist. Nur so kann das unmittelbar fertig gestellte Schreibprodukt geprüft werden, zum Beispiel der horizontale Verlauf und die (relative) Schriftgröße. Es wird also visuell kontrolliert, was geschrieben *wurde* und nicht was geschrieben *wird*.

Obwohl die Zahl der Muskelspindeln in der Handmuskulatur sowie die Rezeptorendichte der Haut (vor allem in den Fingerspitzen: taktile Gnosis) relativ hoch ist, ist auch das taktile und propriozeptive Feedback zu langsam, um eine automatisiert ausgeführte Bewegung unmittelbar zu beeinflussen. Dies konnten Denier van der Gon und Thuring (1965) schon früh in einem Experiment nachweisen, in dem der Reibungswiderstand des Stiftes auf dem Papier für die Probanden überraschend manipuliert wurde. Hier konnten die Schreibenden auf den erhöhten Widerstand durch erhöhte Reibung erst nach etwa 100 ms reagieren, indem sie den Kraftaufwand erhöhten, um die Buchstaben wieder so groß wie zuvor zu produzieren, d.h. die ersten ein bis drei Striche nach der Erhöhung des Widerstandes gerieten kürzer als die vorigen. Die vielen Wechsel des Geschwindigkeitsverlaufs kommen dadurch zu Stande, dass die Schreibgeschwindigkeit immer wieder so weit herabgesetzt werden muss, dass das Feedback Einfluss auf die Schreibung nehmen kann. Es finden also viele Soll-Ist-Vergleiche statt. Insofern ist es dann auch nicht überraschend, wenn hierfür andere Gehirnregionen eingesetzt werden als bei den automatisierten Bewegungen (s. oben). Letztere erfolgen nach ihrer Initialisierung ohne willentliche oder bewusste Steuerung, sodass hier nicht von *Feedback* gesprochen wird, sondern von *Feed-forward* (auch: offene Schleife): Das Bewegungsprogramm (Motorprogramm) wird aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen und läuft dann ohne weitere Kontrolle ab.

Für bekannte Buchstaben (bzw. Allographen, also die konkrete Realisierung oder Variante eines Graphems) wird ein sogenanntes Motorprogramm (*graphic motor pattern*) angenommen, in dem „die Richtung, relative Größe, Position und Abfolge der einzelnen Striche, die den ausgewählten Allographen charakterisieren" (Mai & Marquardt, 1995, S. 539) spezifiziert sind. Wenn ein neues Schriftzeichen erlernt wird, gehen die Schreibenden zuerst strichweise vor (Integration von Feedback), und im Verlauf des Erlernens werden mehr und mehr Striche zu einer motorischen Einheit zusammengefasst (Portier, van Galen & Meulenbroek, 1990). Diese Einheiten können nach längerem Üben und ihrer Abspeicherung im Langzeitgedächtnis in automatisierter Form zu Papier gebracht werden. Der Buchstabe bildet also eine Art Basiseinheit, die sich wiederum aus einer Abfolge von Auf- und Abstrichen als kleinsten motorischen Einheiten zusammensetzt. Die Produktion eines Wortes besteht dann aus einer Verkettung der Programme für die einzelnen Allographen.

3. Entwicklung der Graphomotorik

Für die Entwicklung der Graphomotorik bei Vor- und Grundschulkindern beschreiben Meulenbroek und van Galen (1986) drei grobe Entwicklungsstufen. Vorschulkinder führen die einzelnen Striche größtenteils sehr schnell und stark beschleunigt durch, was auch zu einer sehr kurzen Dauer führt. Ihre Striche sind meist ballistisch ausgeführt (Pendelbewegung; s. oben), aber aufgrund der hohen Beschleunigung und Geschwindigkeit sind sie bezüglich der Richtung und

Form nur wenig kontrolliert. Für das Erlernen der ersten Buchstabenformen in der Schule müssen die Kinder zunächst deren visuelle Gestalt erfassen und dann lernen, ihre ersten Schreibversuche mit diesen visuell abzugleichen. Auch die Unterscheidung der propriozeptiven Wahrnehmung von korrekten und inkorrekten Schreibversuchen sowie die Auge-Hand-Koordination müssen erlernt werden. Durch Malen und Zeichnen und erste vorschulische Schreibversuche sind hier bereits erste Grundlagen gelegt (die Entwicklung des Zeichnens und die des Schreibens sind miteinander korreliert; Levin & Bus, 2003).

Die Notwendigkeit der Kontrolle der Schreibbewegungen führt bei Kindern im Alter bis etwa acht Jahren zu überwiegend visuell kontrollierten, geführten Bewegungen mit unregelmäßigem Geschwindigkeitsverlauf. Abhängig von der Komplexität und der Vorkommenshäufigkeit der Buchstaben bauen sich erste Motorprogramme auf, aber die meisten Bewegungsabläufe sind noch eher instabil. Erst ab einem Alter von etwa neun Jahren beginnt die Anzahl der automatisierten Schreibbewegungen zu überwiegen. Scardamalia, Bereiter und Goleman (1982) geben an, dass eine vollständige Automatisierung der Schrift erst im Alter von zehn Jahren erreicht sei.

Parallel zur Automatisierung entwickelt sich ein mehr oder weniger individueller Stil, der zumeist mit einer Ökonomisierung der Buchstabenformen und -verbindungen einhergeht. Diese Ökonomisierung ergibt sich auch daraus, dass es in der Schule nicht nur bei der Textproduktion auf eine hohe Schreibgeschwindigkeit ankommt (s. unten), wenn zum Beispiel Aufgaben notiert werden müssen oder Prüfungen in schriftlicher Form erfolgen. Die Schreibgeschwindigkeit steigert sich auch in den fortgeschrittenen Klassenstufen noch enorm – wenn auch individuell sehr unterschiedlich und diskontinuierlich (vgl. Graham, Berninger, Weintraub & Schafer, 1998) – und die Entwicklung der Graphomotorik setzt sich bis in die letzten Klassenstufen fort. So fanden Tarnopol und de Feldman (1987) in einer Studie mit 160 Mädchen in den USA in der neunten Klassenstufe noch 48 %, die nach wie vor mehr oder weniger in ihrer Ausgangsschrift schrieben, in der zwölften Klassenstufe waren es hingegen nur noch 12 %.

4. Zusammenhänge zwischen Graphomotorik, Orthographie und Textproduktion

Wie oben schon beschrieben, stellt die Handschrift bzw. die Graphomotorik einen Flaschenhals bei der Produktion von Wörtern und Texten dar. Wenn die Handschrift nicht automatisiert ist, belegt sie einen nicht geringen Teil des Arbeitsgedächtnisses, der eigentlich für die hierarchiehöheren Prozesse der Orthographie und der Textproduktion benötigt würde (Berninger et al., 2006; Simner, 1991). Nicht zuletzt aus diesem Grunde haben Schwierigkeiten mit der Graphomotorik auch einen negativen Einfluss auf die seelische Zufriedenheit und das Selbstbewusstsein (Cornhill & Case-Smith, 1996; Sassoon, 1997) und darüber hinaus (we-

nig überraschend) auch auf die schulischen Leistungen (Graham & Harris, 2000; Rosenblum, Weiss & Parush, 2003).

Dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses eine Rolle spielt und die Graphomotorik bei Kindern einen großen Teil des Arbeitsgedächtnisses beansprucht, der für andere Prozesse nicht mehr zur Verfügung steht, zeigt sich zum Beispiel in den Experimenten von Bourdin und Fayol (1994). Hier bekamen Kinder wie auch Erwachsene die Aufgabe, sich Wortlisten zu merken und diese nach einmaliger Darbietung mündlich bzw. schriftlich wiederzugeben (in der richtigen Reihenfolge). Für Erwachsene unterschieden sich die Leistungen in beiden Modi nicht signifikant; bei Kindern hingegen fanden die Autoren bessere Leistungen im mündlichen Modus als im schriftlichen, was sie darauf zurückführten, dass die Graphomotorik und die orthographischen Kompetenzen noch nicht vollständig automatisiert waren. Grabowski (2010) konnte diese Ergebnisse mit deutschsprachigen Versuchsteilnehmern (dritte Jahrgangsstufe und Studierende) replizieren, obwohl die deutsche Orthographie als seichter (weniger tief) angesehen werden kann als die französische, die bei Bourdin und Fayol (1994) zur Anwendung kam. Darüber hinaus zeigten Erwachsene in einer Schreibaufgabe mit stark erhöhtem Anspruch an die Schönschrift wie auch auf einer Tastatur mit vertauschten Tastenbelegungen ähnliche Effekte wie die Grundschulkinder. Hieraus zieht Grabowski (2010) den Schluss, dass der Anteil der graphomotorischen Auslastung des Arbeitsgedächtnisses auch allein einen starken negativen Einfluss auf die Gedächtnisleistung hat.

Eine weitere Möglichkeit, die Rolle der Graphomotorik bei der Textproduktion zu untersuchen, besteht darin, sie durch ein Diktat zu ersetzen. Graham (1990) untersuchte Kinder der 4.–6. Klassenstufe mit Lernschwierigkeiten (Leseleistung ein bis zwei Klassenstufen unter dem Altersdurchschnitt; besondere Probleme beim Verfassen von Texten; zu den graphomotorischen Fertigkeiten gibt es keine Angaben). Die Kinder verfassten Texte unter drei Bedingungen: (1) normales Diktat (ohne Transkription), (2) langsames Diktat (mit gleichzeitiger Transkription durch einen kompetenten Schreiber) und (3) eigenes Schreiben. Die diktierten Texte waren nicht nur länger als der selbst geschriebene Text, sondern zeigten auch qualitative Verbesserungen. Es ist aber zu bedenken, dass diese Untersuchungsmethode nicht optimal ist, um die Rolle der Graphomotorik genauer zu bestimmen, da die mentalen Prozesse beim Diktieren sich von denen des Schreibens unterscheiden.

Berninger und Rutberg (1992) entwickelten zwei Tests mit jeweils hoher Korrelation mit den Leistungen der Kinder (1.–3. Klassenstufe) in der Rechtschreibung und der Textproduktion. Beim so genannten „finger-succession task" müssen die Kinder komplexe sequenzielle Bewegungen mit den Fingern wiederholen. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Übereinstimmung mit Ergebnissen der Graphomotorik und der Textproduktion. Einen noch stärkeren Zusammenhang konnten die Autoren mit dem „alphabet task" finden, bei dem die Kinder in 15 Sekunden so viele Buchstaben des Alphabets (in der üblichen Reihenfolge von A bis Z) aufschreiben sollen, wie sie (in noch lesbarer Form) konnten. Bei dieser Aufgabe fanden sich

auch hohe Korrelationen mit den orthographischen Kompetenzen, was die Autoren darauf zurückführen, dass die Buchstaben orthographische Symbole sind und die jeweilige motorische Repräsentation wie beim ‚normalen' Schreiben aktiviert werden muss.

Graham, Berninger, Abbott, Abbott und Whitaker (1997) fassen mehrere Studien zusammen, in denen eine Korrelation zwischen den Ergebnissen in standardisierten Rechtschreibtests und der Textqualität erhoben wurde. Diese Korrelationen unterliegen starken Schwankungen, die der jeweils unterschiedlichen Methodik zuzuschreiben sind, liegen aber im Median bei .45, was als starker Effekt zu werten ist. Ähnliche Zusammenhänge finden sich, wenn die Textqualität mit der Anzahl der richtig geschriebenen Wörter in diesen Texten korreliert wird. Der Zusammenhang mit der Textmenge ist etwas schwächer, und kein Zusammenhang findet sich zwischen der Qualität der Handschrift (visuelle Beurteilung) und der Textmenge. Insgesamt scheint also der Einfluss der orthographischen Fertigkeiten etwas stärker zu sein als derjenige der reinen Graphomotorik. Graham et al. (1997) schränken diese Ergebnisse allerdings dahingehend ein, dass die Ergebnisse der zusammengefassten Studien insofern verzerrt sein könnten, als die Qualität der (unkorrigierten) Texte von den Bewertenden im Falle von vielen Rechtschreibfehlern schwächer eingeschätzt wurde als bei Texten mit wenigen Fehlern.

In einer großen Untersuchung mit 600 Kindern (je 100 für die Klassenstufen 1–6) überführten Graham et al. (1997) sowohl Ergebnisse aus dem alphabet task (Anzahl lesbarer Buchstaben des Alphabets in 15 Sekunden) als auch einer Kopieraufgabe (Anzahl korrekter Buchstaben in 90 Sekunden Abschreiben) und die Menge und Qualität zweier produzierter Texte (Erzählung und Sachtext) sowie die Anzahl der Rechtschreibfehler in diesen Texten in ein Strukturgleichungsmodell. Es zeigte sich, dass die Korrelation zwischen den beiden reinen Schreibaufgaben bei den jüngeren Kindern (Klassenstufe 1–3) mehr als doppelt so hoch ausfiel wie bei den älteren Kindern (Klassenstufen 4–6; .773 vs. .320). Darüber hinaus waren bei den jüngeren Kindern die Anzahl der Rechtschreibfehler, die Menge der Wörter und die Qualität der Texte jeweils stärker mit der Anzahl der abgeschriebenen Buchstaben korreliert als mit dem Schreiben des Alphabets. Dabei war der Einfluss auf die Anzahl der Wörter am stärksten, aber auch die Stärke der Korrelation mit der Orthographie und der Qualität lag auf einem hohen Niveau. Die älteren Kinder zeigten insgesamt schwächere Korrelationen zwischen den reinen Schreibaufgaben und der Zahl der Rechtschreibfehler, der Zahl der Wörter und der Textqualität, mit Ausnahme des Zusammenhangs zwischen der Abschreibaufgabe und der Zahl der Wörter, der ein mittleres Niveau erreichte (Erzählung = .412 bzw. Sachtext = .343), gefolgt von der Textqualität (.304 bzw. 357).

Berninger und Amtmann (2004, S. 346 f.) verweisen angesichts der genannten Ergebnisse darauf, dass neben den orthographischen Prozessen die Repräsentation und der Abruf der Buchstabenform aus dem Gedächtnis sowie die Planung und Vorbereitung der eigentlichen motorischen Ausführung einen stärkeren

Einfluss auf die Textproduktion haben als die motorische Ausführung selbst. Sie leiten diesen Schluss auch daraus ab, dass Kinder mit allgemeinen motorischen Defiziten zwar ebenfalls häufig Probleme mit der Graphomotorik aufweisen, letztere aber auch bei Kindern mit normaler motorischer Entwicklung vorkommen. Das Zusammenspiel des Abrufes von Buchstabenformen und deren motorischer Ausführung stellt also eine entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Textproduktion dar.

In einer britischen Studie mit 186 sechs- bis siebenjährigen Schulkindern der zweiten Klassenstufe (Medwell, Strand & Wray, 2007) wurde die Qualität zweier handgeschriebener Texte mit der Schriftqualität und der Schreibgeschwindigkeit – gemessen durch wiederholtes Schreiben eines Satzes in drei Minuten sowie den alphabet task (s. oben; hier: 60 Sekunden) – in Beziehung gesetzt. Auch hier zeigte sich, dass der alphabet task eine stärkere Korrelation mit der Textqualität aufweist (34 % der Varianz werden erklärt) als die Schreibgeschwindigkeit beim Abschreiben allein oder die Schriftqualität. Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben im alphabet task bleibt auch dann ein guter Prädiktor für die Textqualität, wenn die Lesefertigkeit als Variable in der multiplen Regressionsanalyse berücksichtigt wird. Interessant ist auch die Anzahl der Kinder, die nach den Kriterien von Jones und Christensen (1999; s. unten: 12 Buchstaben pro Minute) als Kinder mit graphomotorischen Problemen kategorisiert würden: Bei Medwell, Strand und Wray (2007) betrifft dies 37 % der Kinder aus der zweiten Klasse, wohingegen es in der australischen Studie von Jones und Christensen (1999) ‚nur' 18 % waren.

Medwell, Strand und Wray legten 2009 eine weitere Studie mit Kindern am Ende der Klassenstufe 6 vor. Diese Kinder (n = 198) erhielten dieselben Aufgaben wie die Zweitklässler in der Vorgängerstudie und produzierten im Vergleich etwa doppelt so viele Buchstaben pro Minute im alphabet task. Die für diese Aufgabe erforderlichen Prozesse sind bei den älteren Kindern offensichtlich schon stärker automatisiert, denn die Ergebnisse des alphabet task erklären nur noch 21,5 % der Varianz für die Ergebnisse der Textqualität. Im Gegensatz zu den Zweitklässlern spielt die Qualität der Buchstabenform bei den Sechstklässlern in der multiplen Regression eine größere Rolle (zusätzliche 10 % der Varianz werden erklärt), wohingegen die reine Schreibgeschwindigkeit keine Rolle mehr spielt. Wenn auch Lesekompetenz und mathematische Kompetenzen mit in die Regression eingeführt werden, fällt der Korrelationskoeffizient, bleibt aber statistisch signifikant (beide Kompetenzen zusammen sind hoch korreliert mit der Qualität der Texte; r = .63). Die Anzahl der Kinder, die unter 12 Buchstaben pro Minute im alphabet task bleiben, liegt in der 6. Klassenstufe bei nur noch 4 %. Wenn die Gruppe der Sechstklässler nach den Ergebnissen im alphabet task in sechs gleich große Gruppen geteilt wird, zeigt sich, dass die Varianz der Textqualität für die beiden schwächsten Gruppen sehr gut erklärt werden kann (76 % bzw. 88 %).

In einer groß angelegten Studie untersuchten Puranik und Al Otaiba (2012) 242 Kinder aus dem „kindergarten" (etwa vergleichbar mit einer Vorschulklasse; Durchschnittsalter: 5,23 Jahre), die am Tag jeweils ca. 90 Minuten im Lesen und Schreiben unterrichtet werden. Für die Textproduktion wurden die Kinder

gebeten aufzuschreiben, was sie im Kindergarten gelernt hatten (durchschnittliche Länge der Texte: 14,37 Wörter). Diese Texte wurden nach drei Variablen ausgewertet: der Anzahl der Wörter, der Anzahl der Ideen sowie der Anzahl der Rechtschreibfehler. Darüber hinaus wurde wiederum der alphabet task eingesetzt (60 Sekunden), bei dem die Kinder im Durchschnitt 9,91 Buchstaben aufschrieben. Des Weiteren wurden mehrere Tests zu den mündlichen Sprachfertigkeiten (Wortschatz, Syntax, Sätze nachsprechen) und den Lesefähigkeiten (phonologische Bewusstheit, Einzelwort-Lesen und Leseflüssigkeit) sowie der sozioökonomische Status und die kognitiven Leistungen erhoben (verbaler und nonverbaler Intelligenzquotient). Die Rechtschreibleistungen waren sehr heterogen. Die Spanne reichte von Kindern, die keine Buchstaben schreiben konnten, bis zu Kindern, die auch schwierigere Wörter schon korrekt schrieben. Eine ähnliche Spanne von Ergebnissen zeigte auch die Textproduktion (von unzusammenhängenden Buchstaben bis zu 90 geschriebenen Wörtern). Die stärkste Korrelation bestand zwischen der Anzahl der geschriebenen Wörter und der Anzahl der umgesetzten Ideen. Des Weiteren bestanden starke bis mittlere Korrelationen der geschriebenen Wörter mit der Anzahl der Buchstaben im alphabet task, zum Einzelwort-Lesen und der Leseflüssigkeit. Die Korrelationen der Ergebnisse aus den Intelligenztests und der mündlichen Sprache waren eher mittel bis schwach. Die Rechtschreibleistungen waren stark korreliert mit der mündlichen Sprache, vor allem der phonologischen Bewusstheit, aber auch mit der Lesekompetenz. In der multiplen Regression zeigten die Handschrift und die Rechtschreibleistungen gemeinsam eine Reduktion der Varianz bezüglich der Anzahl der geschriebenen Wörter um knapp 10 %, nachdem alle Kontextvariablen bereits in das Modell eingefügt wurden (R^2 = .386). Die Handschriftleistung allein erklärte etwa 4 % der Varianz. Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass auch schon bei sehr jungen Schreiberinnen und Schreibern die Graphomotorik eine entscheidende Rolle spielt, auch wenn hier andere Faktoren wie zum Beispiel die Buchstabenkenntnis und das häusliche Umfeld wohl noch eine größere Rolle spielen.

In einer Interventionsstudie überprüften Jones und Christensen (1999) die Hypothese, dass bei Kindern mit graphomotorischen Schwierigkeiten ein Training ebendieser Fertigkeiten die Quantität und Qualität ihrer Texte verbessere. In ihrem ersten Experiment wurden 114 Zweitklässler gebeten, einen Aufsatz zum zuvor im Unterricht besprochenen Thema „Ferien" zu schreiben. Erhoben wurden hieran (jeweils zu gleichen Teilen gewichtet) Textaufbau und Kohärenz, Rechtschreibung, Syntax und Flüssigkeit. Flankiert wurde dieser Test durch einen standardisierten Lesetest, bei dem die Schüler und Schülerinnen ein vorgelesenes Wort aus fünf möglichen Antworten heraussuchen mussten, sowie durch einen standardisierten Schreibtest (alphabet task, s. oben). Eine partielle Korrelation ergab, dass 53 % der Varianz der Variablen „Textaufbau und Kohärenz" durch die Variable „Schreibgeschwindigkeit" aus dem Schreibtest erklärt wurde, d.h. mehr als die Hälfte der Varianz in der Bewertung der Aufsätze ergab sich aus der Schreibgeschwindigkeit. In der eigentlichen Interventionsstudie wurde mit 19 Zweitklässlern mit auffälligen motorischen Schwierigkeiten ein Training ab-

solviert, bei dem innerhalb des normalen Unterrichts über acht Wochen täglich ca. 10 Minuten individuelle Schreibinstruktionen gegeben wurden, die an die Problemprofile der Schüler angepasst waren. Nach dem Muster von Experiment 1 wurden die Ergebnisse der Schüler vor und nach dem Training mit einer Kontrollgruppe (gleiches Alter, gleiche Lehrkräfte, vergleichbare Lesefertigkeiten) verglichen. Während sich die Ergebnisse der beiden Gruppen im Prätest wie zu erwarten noch stark unterschieden, konnten die zunächst schwächeren Schreiber nach der Trainingsphase mit den Leistungen der Kontrollgruppe gleichziehen. Die Graphomotorik hat demnach nicht nur einen Einfluss auf die Qualität der produzierten Texte, sondern ein spezifisches Training kann diese Nachteile ausgleichen.

Pontart, Bidet-Ildei, Lambert, Morisset, Flouret und Alamargot (2013) untersuchten den Einfluss der Graphomotorik auf die Rechtschreibung und nutzten dabei sowohl den alphabet task als auch das Schreiben des eigenen Vor- und Nachnamens im Vergleich zu einem selbst erstellten Einzelwort-Diktat. Anders als bei den bisher referierten Studien werden hier auch die in Abschnitt 3 beschriebenen kinematischen und dynamischen Aspekte der Handschrift aufgezeichnet und in die Analyse mit aufgenommen. Pontart et al. (2013) sehen in Übereinstimmung mit oben zitierten Studien den alphabet task nicht als rein motorische Aufgabe, sondern beschreiben Anforderungen an das orthographische Wissen (Abruf der Phonem-Graphem-Beziehungen) und den Abruf aus dem Langzeitgedächtnis (Einhalten der Reihenfolge). Um auch eine annähernd ausschließlich motorische Aufgabe zu integrieren, wählten sie das Schreiben des eigenen Vor- und Nachnamens (*name writing*). Diese Tests wurden mit 44 Kindern aus den Klassenstufen 2 bis 5 und 40 Kindern aus den Klassenstufen 6 bis 9 durchgeführt. Wenig überraschend ist, dass die älteren Kinder schneller schrieben als die jüngeren. Für diesen Vergleich werden zwei unterschiedliche Werte angegeben: die mittlere Geschwindigkeit des Stiftes auf dem Papier in cm/s und die mittlere Dauer für einen Buchstaben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Angaben besteht vor allem darin, dass im ersten Fall nur die Schriftzüge (Stift auf der Schreiboberfläche) berücksichtigt werden, wohingegen in die mittlere Dauer für jeden Buchstaben die gesamte Produktionszeit einfließt (inklusive der Phasen, in denen der Stift in der Luft ist). Deshalb sind die Unterschiede zwischen beiden Variablen im Kreuzvergleich der beiden Altersgruppen und der beiden Aufgaben name writing und alphabet task sehr interessant. Die Dauer für jeden Buchstaben liegt in beiden Gruppen beim alphabet task etwa doppelt so hoch wie für das Schreiben des eigenen Namens, wobei die älteren Kinder die Buchstaben im alphabet task etwas schneller schreiben (1440 ms/Bst.; 766 ms/Bst. im eigenen Namen) als die jüngeren Kinder diejenigen ihres eigenen Vornamens (1657 ms/Bst.; 3185 ms/Bst. im alphabet task). Betrachtet man allerdings die Geschwindigkeit des Stiftes auf dem Papier, so findet sich bei den jüngeren Kindern kein wesentlicher Unterschied zwischen den Aufgaben, und auch bei den Kindern der Klassenstufen 6–9 liegt die Differenz innerhalb der Standardabweichung. Somit treten die Unterschiede vor allem in den Phasen auf, in denen der Stift in der Luft ist und

die nächste Schreibung vorbereitet wird. Dies bestätigt, dass der Anteil des Abrufes orthographischen Wissens in etwa der Differenz zwischen den beiden Aufgaben entspricht. Auch bezüglich der Zusammenhänge mit der Rechtschreibleistung unterscheiden sich die jüngeren Kinder von den älteren. Bei letzteren finden sich außer einer mittleren Korrelation zwischen der Dauer pro Buchstabe im alphabet task und dem Anteil falsch geschriebener Wörter ($r = .41$) keine nennenswerten Zusammenhänge. Die jüngeren Kinder hingegen zeigen ähnlich starke Zusammenhänge für alle getesteten Aufgaben zur Anzahl der falsch geschriebenen Wörter, d.h. sowohl die reine Graphomotorik als auch der Abruf orthographischer Informationen sind bei den Kinder der 2.–5. Klassenstufe noch nicht automatisiert. Wünschenswert wäre allerdings eine weitere Aufschlüsselung der Klassenstufen gewesen.

Noch genauer, d.h. unter Einbezug des Automatisierungsgrades einzelner Schreibbewegungen, untersuchten Hurschler Lichtsteiner, Saxer Geiger und Wicki (2010) den Zusammenhang zwischen den Fertigkeiten in der Graphomotorik und den orthographischen Leistungen. Die Autorinnen und der Autor teilten Kinder aus acht Grundschulklassen der vierten Klassenstufe nach den Ergebnissen in der Hamburger Schreibprobe (HSP 4: May, 2002) in schwache (Rohwert HSP < 33) und stärkere Rechtschreiber auf. Beide Gruppen wurden im Hinblick auf die folgenden Kriterien miteinander verglichen: (1) Leserlichkeit (bewertet anhand einer Rating-Skala), (2) Schreibgeschwindigkeit (Anzahl der Buchstaben beim Abschreiben eines Textes in vorgegebener Zeit von 5 Minuten), (3) NIV (*Number of Inversions in Velocity*, Anzahl der Geschwindigkeitsinversionen pro Strich; Merkmal des Automatisierungsgrades), und (4) Frequenz (Anzahl der Auf- und Abstriche pro Sekunde). Die letzten beiden Werte sind Durchschnittswerte, die beim Abschreiben eines Satzes erhoben wurden. Ein weiteres Kriterium ist die gelernte Ausgangsschrift (Schweizer Schulschrift versus Basisschrift), deren Vergleich die eigentliche Motivation der Studie darstellt, die hier aber nicht beachtet werden soll. Es zeigte sich, dass die Gruppe der Kinder mit geringer ausgeprägten Rechtschreibleistungen auf der Ratingskala für die Lesbarkeit (von 1–6) in beiden Schriften jeweils um etwa einen halben Punkt schwächer abschnitt. Des Weiteren war die Schreibgeschwindigkeit der schwächeren Rechtschreiber um 37 (Schweizer Schulschrift) bzw. 55 Buchstaben (Basisschrift; jeweils Abschreiben in 5 Minuten) langsamer und die Frequenz der Auf- und Abstriche um etwa 5 % (Schweizer Schulschrift) bzw. 20 % (Basisschrift) geringer. Neben den signifikanten Effekten für die Indikatoren der Leserlichkeit und Geschwindigkeit ist aber vor allem der ebenfalls signifikante Unterschied bezüglich des Automatisierungsgrades (gemessen in NIV) von Bedeutung. In den vier Klassen, in denen die Schweizer Schulschrift gelehrt wurde, war der Durchschnittswert der NIV der besseren Rechtschreiber um etwa 8 % niedriger. Bei den Viertklässlern, die die Basisschrift gelernt hatten, beträgt dieser Unterschied beachtliche 47 %, d.h. die Schreibbewegungen der besseren Rechtschreiber sind erheblich „flüssiger" als die der schwächeren Rechtschreiber. Selbstverständlich lässt der statistisch signifikante Zusammenhang zwischen der Graphomotorik (Leserlichkeit, Geschwindigkeit,

Automatisierungsgrad) und der orthographischen Leistung keine Schlüsse auf einen ursächlichen Zusammenhang zu, ein solcher erscheint jedoch aufgrund der oben beschriebenen theoretischen Überlegungen zumindest plausibel.

5. Fazit

Die Zusammenhänge zwischen der Graphomotorik, der Orthographie und der Textproduktion sind recht gut untersucht und lassen sich wie folgt zusammenfassen: Je jünger die Kinder sind, desto stärker ist der Einfluss der ‚reinen' Graphomotorik. Die schwierige Aufgabe, den Stift zu kontrollieren, spielt bis in die fünfte Klassenstufe hinein eine große Rolle, die aber mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung abnimmt. Hieraus lässt sich auch die Bedeutung der graphomotorischen Unterweisung gerade in den ersten Schuljahren ableiten. Unabhängig von der vermittelten Schrifttype (Lateinische Ausgangsschrift, Vereinfachte Ausgangsschrift, Schulausgangsschrift, Grundschrift) sind Übungen zum schnellen und lesbaren Schreiben unverzichtbar. Die Belastungen durch orthographische Prozesse hingegen nehmen zwar ebenfalls ab, lassen sich aber auch bei Kindern und Jugendlichen in den höheren Schulstufen noch gut nachweisen. Die meisten der bisher vorliegenden Studien beschränkt sich aber auf grobe Messungen der einzelnen Fertigkeiten, die dann in Regressionsanalysen miteinander verglichen werden. Mit Hilfe aktueller Erhebungsmethoden (→ 13, → 20) ließen sich aber auch Maße des Automatisierungsgrades während der Textproduktion erheben und somit Belastungsspitzen im laufenden Prozess beobachten, wodurch die gegenseitigen Einflüsse der drei Komponenten Graphomotorik, Orthographie und Textproduktion noch besser verstanden werden könnten.

Literatur

Berninger, V. W. & Amtmann, D. (2004). Preventing written expression disabilities through early and continuing assessment and intervention for handwriting and/or spelling problems: Research into practice. In H. L. Swanson, K. Harris & S. Graham (Hrsg.), *Handbook of Research on Learning Disabilities* (S. 345–363). New York: Guilford Press.

Berninger, V. W. & Rutberg, J. (1992). Relationship of finger function to beginning writing: Application to diagnosis of writing disabilities. *Developmental Medicine & Child Neurology, 34* (3), 198–215.

Berninger, V., Rutberg, J., Abbott, R., Garcia, N., Anderson-Youngstrom, M., Brooks, A. et al. (2006). Tier 1 and tier 2 early intervention for handwriting and composing. *Journal of School Psychology, 44*, 3–30.

Bourdin, B. & Fayol, M. (1994). Is written language production more difficult than oral language production? A working memory approach. *International Journal of Psychology, 29* (5), 591–620.

Cornhill, H. & Case-Smith, J. (1996). Factors that relate to good and poor handwriting. *American Journal of Occupational Therapy, 50*, 732–739.

Denier van der Gon, J. J. & Thuring, J. P. (1965). The guiding of human writing movements. *Biological Cybernetics, 2*, 145–148.

Grabowski, J. (2010). Speaking, writing, and memory span in children: Output modality affects cognitive performance. *International Journal of Psychology, 45* (1), 28–39.

Graham, S. (1990). The role of production factors in learning disabled students' compositions. *Journal of Educational Psychology, 82* (4), 781–791.

Graham, S., Berninger, V. ., Abbott, R. D., Abbott, S. P. & Whitaker, D. (1997). Role of mechanics in composing of elementary school students: A new methodological approach. *Journal of Educational Psychology, 89* (1), 170–182.

Graham, S., Berninger, V., Weintraub, N. & Schafer, W. (1998). Development of handwriting speed and legibility in grades 1–9. *Journal of Educational Research, 92* (1), 42–52.

Graham, S. & Harris, K. R. (2000). The role of self-regulation and transcription skills in writing and writing development. *Educational Psychologist, 35*, 3–12.

Hamstra-Bletz, L. & Blöte, A. W. (1993). A longitudinal study on dysgraphic handwriting in primary school. *Journal of Learning Disabilities, 26*, 689–699.

Hurschler Lichtsteiner, S., Saxer Geiger, A. & Wicki, W. (2010). *Schreibmotorische Leistungen im Primarschulalter in Abhängigkeit vom unterrichteten Schrifttyp.* Forschungsbericht Nr. 24 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Luzern. Luzern: PHZ Luzern.

Jones, D. & Christensen, C. A. (1999). Relationship between automaticity in handwriting and students' ability to generate written text. *Journal of Educational Psychology, 91* (1), 44–49.

Levin, I. & Bus, A. (2003). How is emergent writing based on drawing? Analyses of children's products and their sorting by children and mothers. *Developmental Psychology, 39*, 891–905.

Limmer, C.-P. (2002). *Funktionelle Neuroanatomie automatisierter und kinästhestisch kontrollierter Schreibbewegungen: Eine zerebrale Aktivierungsstudie mit der H215O-Positronen-Emissions-Tomographie.* Dissertation, Neurologische Klinik und Poliklinik der Technischen Universität München.

Mai, N. & Marquardt, C. (1995). *Schreibtraining in der neurologischen Rehabilitation.* Dortmund: Borgmann.

Mai, N., Marquardt, C. & Quenzel, I. (1997). Wie kann die Flüssigkeit von Schreibbewegungen gefördert werden? In H. Balhorn & H. Niemann (Hrsg.), *Sprachen werden Schrift. Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Mehrsprachigkeit* (S. 220–230). Lengwil: Libelle.

May, P. (2012). *Hamburger Schreib-Proben* (HSP 1–10). Dortmund: vpm Lernbuchverlag.

Marquardt, C., Gentz, W. & Mai, N. (1999). Visual control of automated handwriting movements. *Experimental Brain Research, 128* (1), 224–228.

McHale, K. & Cermak, S. (1992). Fine motor activities in elementary school: Preliminary findings and provisional implications for children with fine motor problems. *American Journal of Occupational Therapy, 46*, 898–903.

Medwell, J., Strand, S. & Wray, D. (2007). The role of handwriting in composing for Y2 children. *Journal of Reading, Writing and Literacy, 2* (1), 11–21.

Medwell, J., Strand, S. & Wray, D. (2009). The links between handwriting and composing for Y6 children. *Cambridge Journal of Education, 39* (3), 329–344.

Meulenbroek, R. G. J. & van Galen, G. P. (1986). Movement analysis of repetitive writing behavior of first, second and third-grade primary school children. In H. S. R. Kao, G. P. van Galen & R. Hoosain (Hrsg.), *Graphonomics: Contemporary research in handwriting* (S. 133–139). Amsterdam: North Holland.

Pontart, V., Bidet-Ildei, C., Lambert, E., Morisset, P., Flouret, L. & Alamargot, D. (2013). Influence of handwriting skills during spelling during primary and lower secondary grades. *Frontiers in Psychology, 4*, 1–9.

Portier, S. J., van Galen, G. P. & Meulenbroek, R. G. J. (1990). Practice and the dynamics of handwriting performance: Evidence for a shift of motor programming load. *Journal of Motor Behavior, 22*, 474–492.

Puranik C. S. & Al Otaiba, S. (2012). Examining the contribution of handwriting and spelling to written expression in kindergarten children. *Reading and Writing, 25*, 1523–1546.

Rosenblum, S., Weiss, P. L. & Parush, S. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties. *Educational Psychology Review, 15*, 41–81.

Sassoon, R. (1997). Dealing with adult handwriting problems. *Handwriting Review, 11*, 69–74.

Scardamalia, M., Bereiter, C. & Goleman, H. (1982). The role of production factors in writing ability. In M. Nystrand (Hrsg.), *What writers know. The language, process and structure of written discourse* (S. 173–210). New York: Academic Press.

Seitz, R. J. (1995). Repräsentation motorischer Fähigkeiten im Gehirn des Menschen. *Psychologische Beiträge, 37*, 239–296.

Simner, M. L. (1991). Estimating a child's learning potential from form errors in a child's printing. In J. Wann, A. Wing & N. Sovik (Hrsg.), *Development of graphic skills: Research perspectives and educational implications* (S. 205–221). London: Academic Press.

Smits-Engelsman, B. C. M. & van Galen, G. P. (1997). Dysgraphia in children: Lasting psychomotor deficiency or transient developmental delay? *Journal of Experimental Child Psychology, 67*, 164–184.

Tarnopol, M. & de Feldman, N. (1987). Handwriting and school achievement: A cross-cultural study. In J. Alston & J. Taylor (Hrsg.), *Handwriting: Theory, research, and practice* (S. 189–216). London: Croom Helm.

Tucha, O., Tucha, L. & Lange, K. W. (2008). Graphonomics, automaticity and handwriting assessment. *Literacy, 42* (3), 145–155.

van Galen, G. P., Smyth, M.M., Meulenbroek, R. G. J. & Hylkema H. (1989). The role of short-term memory and the motor buffer in handwriting under visual and non-visual guidance. In R. Plamondon, C. Y. Suen & M. L. Simner (Hrsg.), *Computer recognition and human production of handwriting* (S. 253–271). Singapore: World Scientific Publishers.

Weintraub, N. & Graham, S. (1998). Writing legibly and quickly: A study of children's ability to adjust their handwriting to meet common classroom demands. *Learning Disabilities Research and Practice, 13*, 146–152.

Wiesendanger, M. (2005). Motorische Systeme. Zielbewegungen des Armes und Greifen. In R. F. Schmidt, F. Lang & G. Thews (Hrsg.), *Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie* (S. 164–171). Heidelberg: Springer.